

Bloque 3 - Tema 3

test

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.
REPRESENTACIÓN DE TIPOS DE DATOS.
OPERADORES. INSTRUCCIONES CONDICIONALES.
BUCLES Y RECURSIVIDAD. PROCEDIMIENTOS,
FUNCIONES Y PARÁMETROS. VECTORES Y
REGISTROS. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje de programación orientado a objetos?
 - a) Java.
 - b) C.
 - c) Smalltalk.
 - d) Ada.
2. Señale cuál de los siguientes lenguajes de programación NO es orientado a objetos:
 - a) J#.
 - b) VB.NET.
 - c) Eiffel.
 - d) Prolog.
3. De los lenguajes de programación siguientes, ¿cuál NO se considera de tipo funcional?
 - a) Vala.
 - b) Hope.
 - c) Lisp.
 - d) Scheme.
4. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación NO incluye entre sus características la genericidad o definición de funciones genéricas utilizando el denominado polimorfismo paramétrico?
 - a) ML.
 - b) Haskell.
 - c) Pascal.
 - d) Miranda.
5. ¿Qué entradas de información tiene la ejecución de un programa intérprete?
 - a) Un programa ejecutable y los datos de entrada.
 - b) Un programa traducido al lenguaje objeto y los datos de entrada.
 - c) Un programa escrito en un lenguaje fuente y los datos de entrada.
 - d) Un programa compilado y los datos de entrada.
6. Indique la opción correcta para que la variable $x=5$ y la variable $y=6$:
 - a) $x=5$; $y=x++$;
 - b) $x=6$; $y=x--$;
 - c) $x=5$; $y=++x$;
 - d) $x=6$; $y=--x$;
7. Indique el valor de la variable resultado tras ejecutar el siguiente código:

```
int a=10, b=8, c=6, resultado;  
resultado = (a>c) ? (b<c) ? c : b : --a;
```

 - a) 6.
 - b) 8.
 - c) 9.
 - d) 10.

8. Indique el número de veces que se ejecuta el cuerpo del siguiente bucle:

```
int salto = 3;  
for (int i=0; i>0; i*=salto)  
    System.out.println(i);
```

- a) 16.
- b) 17.
- c) 0.
- d) 18.

9. Indique el número de veces que se ejecuta el cuerpo del siguiente bucle:

```
int salto = 3;  
for (int i=0; i<9; (++i)*salto)  
    System.out.println(i);
```

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 9.

10. ¿Cuántas veces se ejecuta el cuerpo del siguiente bucle?

```
for (int i=2; i<10; i*=3)  
    return i;
```

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

11. Señale la respuesta correcta:

- a) Los parámetros actuales son los que figuran en la definición de una función.
- b) Los parámetros formales son los valores concretos que se suministran a una función cuando es invocada.
- c) El ámbito de los parámetros definidos en la cabecera de una función es el cuerpo de la propia función.
- d) El parámetro formal que recibe una referencia del parámetro real se conoce como paso de parámetros por valor.

12. Si tenemos $(\text{NOT}(c > d) \text{ and } (a < c)) \text{ and } \text{NOT}((a > b) \text{ and } (a < b))$ y $a=4$, $b=5$ y $d=5$, ¿qué valor debe tomar c para que la expresión se evalúe como verdadera?

- a) $c=3$.
- b) $c=4$.
- c) $c=5$.
- d) $c=6$.

13. La ejecución del siguiente código produce qué salida:

```
for (int indice=1, sel=2, elec=3; índice<20; indice=(indice+sel)*elec) {  
    System.out.println(indice);  
    sel++;  
}
```

- a) 2 8 22 52
- b) 0 4 14 32
- c) 1 12
- d) 0 4 14 52

14. Indique el resultado de la ejecución del código en C: int x=5; int y=3; y=++x; printf("El valor de X es %i y el Y es %i\n",x,y);

- a) El valor de X es 5 y el de Y es 4.
- b) El valor de X es 6 y el de Y es 6.
- c) El valor de X es 5 y el de Y es 8.
- d) El valor de X es 5 y el de Y es 6.

15. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con la instrucción switch:

- a) Switch nos permite repetir la ejecución de una serie de instrucciones mientras que se cumpla la expresión condicional o aparezca una sentencia break.
- b) Switch es equivalente a programar usando sentencias if anidadas.
- c) La sentencia break asociada al último case (o default) no es necesaria.
- d) La expresión asociada a la instrucción switch debe generar valores tipo char, byte, short o int.

16. Supongamos que existe una matriz saldoMensual declarada de la siguiente forma:

```
float[] saldoMensual = new float[12];
```

Elija de entre las siguientes, la instrucción repetitiva que nos permite recorrer todos sus elementos:

- a) for (int i=0; i<12; i++) System.out.println(saldoMensual[i];
- b) for (int i=1; i<12; i++) System.out.println(saldoMensual[i];
- c) for (int i=1; i<=12; i++) System.out.println(saldoMensual[i];
- d) for (int i=0; i=12; i++) System.out.println(saldoMensual[i];

17. Indique qué se imprime por pantalla con el siguiente código:

```
for (int i=10; j=1; i>0; i=i-j) {System.out.println(i);j++;}
```

- a) 10873
- b) 10963
- c) 10851
- d) 1051

18. Señale cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA:

- a) Casting es el proceso de transformar un valor de un tipo a un valor de otro tipo.
- b) Los lenguajes débilmente tipados tendrán solo conversiones implícitas.
- c) El valor mínimo de una variable de tipo short es -32768.
- d) Lua es un lenguaje de programación compilado.

19. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje de programación de tipo funcional?

- a) P#.
- b) Clojure.
- c) R.
- d) Scheme.

20. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la programación orientada a objetos?

- a) Sobrecarga.
- b) Encapsulamiento.
- c) Abstracción.
- d) Polimorfismo.

21. Indique cuál de los siguientes lenguajes de programación NO es un lenguaje declarativo:

- a) Lisp.
- b) Smalltalk.
- c) Prolog.
- d) SQL.

22. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje de programación interpretado?

- a) Python.
- b) Fortran.
- c) Haskell.
- d) Objective C.

23. En la traducción de un lenguaje de programación con respecto al análisis sintáctico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Detecta variables no declaradas.
- b) Detecta tipos incompatibles.
- c) Detecta el uso de caracteres ilegales.
- d) Detecta tokens faltantes y expresiones mal organizadas.

24. Para la programación de un calendario de exámenes o de un sorteo de tribunales, en el que simplemente sabemos cientos de restricciones y normas que se han de cumplir entre fechas, profesores, vacaciones, etc., el mejor método teórico de programación sería:

- a) Programación estructurada.
- b) Programación declarativa.
- c) Programación modular.
- d) Programación orientada a objetos.

25. Son paradigmas de programación:

- a) Programación imperativa y programación funcional.
- b) Programación imperativa y programación orientada a objetos
- c) Programación funcional y programación lógica.
- d) Todas las respuestas son correctas.

26. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica fundamental contemplada por la programación orientada a objetos?

- a) Abstracción.
- b) Herencia.
- c) Cuantificación.
- d) Polimorfismo.

27. La capacidad de los lenguajes de programación para implementar recursividad consiste en:

- a) Un programa puede usar recursivamente distintos tipos de variables, es decir, siempre que sea necesario.
- b) Si una entidad es lo bastante importante en el mundo real modelado como para requerir una representación explícita en una BBDD debe ser susceptible de identificación definida y sin ambigüedad.
- c) Un programa puede llamarse a sí mismo.
- d) El programa contendrá relaciones referenciales entre los valores considerados como primarios y las variables que se definirán como vectores de valores indexados.

28. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Un procedimiento es un subprograma.
- b) Un procedimiento puede tener sus propias variables que se declaran dentro del propio procedimiento.
- c) Las variables declaradas en un procedimiento pueden usarse en el programa principal.
- d) La zona de memoria para las variables del procedimiento es asignada cada vez que éste es llamado.

29. En un ciclo repetitivo del tipo "for (e_inicio; b; e_fin) s", e_inicio es una expresión que se ejecuta:

- a) Una sola vez al comienzo del bucle.
- b) Al inicio de cada iteración del bucle.
- c) Al comienzo del bucle si b es cierta.
- d) Al comienzo del bucle si s es cierta.

30. ¿Qué tipo de bucle se ejecuta al menos una vez?

- a) While.
- b) Do while.
- c) For.
- d) Todo bucle.

31. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación que es de:

- a) Alto nivel y tiene correlación directa con el lenguaje Java.
- b) Alto nivel y tiene correlación directa con el código máquina.
- c) Bajo nivel y tiene correlación directa con el código máquina.
- d) Bajo nivel y tiene correlación directa con el lenguaje Java.

32. En los lenguajes de programación:

- a) La modificación de un programa fuente es más sencilla en el compilado que en el intérprete.
- b) El programa objeto que produce un programa interpretado es menor que el que produce uno compilado.
- c) Las ejecuciones sucesivas de un programa compilado no necesitan traducciones del programa fuente.
- d) Un programa interpretado es más rápido que uno compilado.

33. Dado el siguiente algoritmo, indique cuáles serían los valores finales de la variable X para los valores de entrada (N) siguientes: 1, 2, 3 y 4:

```
inicio;  
X=0;  
leer (N);  
desde 1 hasta N hacer;  
  N=N+X;  
fin;
```

- a) 1, 2, 4, 8.
- b) 4, 3, 2, 1.
- c) 1, 2, 3, 4.
- d) 0, 0, 0, 0.

34. En Java, indique qué tamaño ocupa un variable del tipo primitivo "long":

- a) 4 bytes.
- b) 8 bytes.
- c) 10 bytes.
- d) 16 bytes.

35. En la programación orientada a objetos, ¿qué se entiende por polimorfismo?

- a) La propiedad que permite interactuar con objetos de clases distintas aunque no se encuentren en la misma jerarquía de clases.
- b) La capacidad de nombrar métodos diferentes usando el mismo identificador.
- c) La capacidad de nombrar métodos y atributos diferentes usando el mismo identificador.
- d) La propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos.

36. ¿Qué salida genera la ejecución del siguiente código?

```
int i=0, r;  
while(i<3) {  
    switch(i) {  
        case 0:  
            r = i;  
            break;  
        case 1:  
            r = i+1;  
            break;  
        case 2:  
            r = i+2;  
        case 3:  
            r = i+3;  
    }  
    i++;  
}  
System.out.println(r);
```

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 3

37. Señale la respuesta correcta:

- a) En la estructura de control "switch", el código incluido en cada "case" debe necesariamente terminar con "break".
- b) El bloque "default" se ejecuta si el valor de la variable selectora no coincide con el valor de algún bloque.
- c) Siempre es más conveniente usar la estructura de control "switch" que la estructura de control "if".
- d) La estructura de control "switch" puede utilizarse para sustituir una estructura de control "for".

38. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre estructuras de control anidadas es correcta:

- a) En el anidamiento de instrucciones de control repetitivas es recomendable que un bucle interno modifique la expresión de control del bucle externo.
- b) Las sentencias if anidadas implementan decisiones que implican una o dos alternativas.
- c) Un bucle interno que se controle mediante el decremento de una variable debe repetirse sólo una vez en cada iteración del bucle externo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

39. ¿Qué salida genera la ejecución del siguiente código?

```
int i, j, r;
for(i=0; i<2; i++) {
    for(j=0; j<3; j++) {
        r = i+j;
        if(r % 2 == 0)
            System.out.print(r);
    }
}
```

- a) No imprime nada.
- b) 0246
- c) 022
- d) 024

40. ¿Qué salida genera la ejecución del siguiente código?

```
int a = 10, b;
while(a > 0) {
    b = a - 1;
    System.out.print(b);
    a = a - 1;
}
```

- a) 109876543210
- b) 10987654321
- c) 987654321
- d) 9876543210

41.Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado.
- b) Un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel.
- c) Un transpilador es un programa que hace de intérprete y de compilador al mismo tiempo.
- d) Un compilador cruzado o cross compiler es un compilador capaz de crear código ejecutable para otra plataforma distinta a aquélla en la que se ejecuta.

42. Indique, de las siguientes afirmaciones, cuál es verdadera:

- a) Un array o vector es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneo donde cada elemento se almacena de forma consecutiva en memoria.
- b) Bytecode es el código binario obtenido tras el proceso de compilación (Java).
- c) C++ es un lenguaje de segunda generación.
- d) En C++ la declaración del array: «int vector2[] = {1,2,3,4,10,9,80,70,19};», es incorrecta.

43. La mayoría de los lenguajes de programación admiten varios paradigmas. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación sólo admite un paradigma?

- a) Haskell++.
- b) C++.
- c) PHP.
- d) Smalltak.

44. ¿Qué es Kotlin?

- a) Una aplicación del entorno Linux KDE para edición de textos.
- b) Un lenguaje de órdenes y shell de Unix.
- c) Un lenguaje de programación compatible con el ecosistema Java.
- d) Un sistema gestor de base de datos no relacional.

45. ¿Qué lenguaje de programación fue concebido para el análisis estadístico, con un amplio abanico de herramientas estadísticas y gráficas y tiene gran potencia como herramienta de cálculo?

- a) Swift.
- b) Objective-C.
- c) R.
- d) Python.

46. Si quisiera utilizar un lenguaje multiparadigma en .NET, ¿cuál de los siguientes utilizaría?

- a) C#.
- b) G#.
- c) Cloos.
- d) PF#.

47. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) C++.
- b) Objective-C.
- c) Oz.
- d) Pascal.

48. En Java, cuál de los siguientes NO es un tipo de datos primitivo:

- a) short.
- b) simple.
- c) long.
- d) double.

49. En Java, el operador == es:

- a) Un operador aritmético.
- b) Un operador relacional.
- c) Un operador de asignación.
- d) Un operador a nivel de bit.

50. En Java, siendo $x=6$ e $y=3$ (ambas variables de tipo int), la operación x^y da como resultado:

- a) 216.
- b) 63.
- c) 3.
- d) 5.

51. ¿Cuál de los siguientes NO es un operador a nivel de bits?

- a) |=
- b) &=
- c) %=
- d) ^=

52. En relación con las funciones, indique la respuesta correcta:

- a) Un parámetro formal y un parámetro actual hacen referencia al mismo concepto.
- b) Un variable local es aquella que se define fuera de cualquier función.
- c) La ejecución de una función acaba siempre tras ejecutarse la sentencia return.
- d) El paso de parámetros puede ser por referencia o por asignación.

53. Hay lenguajes de programación que soportan únicamente un paradigma. Lo normal es que los lenguajes soporten dos o más paradigmas de programación. Si nos referimos a PHP, podemos afirmar que soporta los siguientes paradigmas:

- a) Lógico y declarativo.
- b) Lógico, declarativo y genérico.
- c) Imperativo, orientado a objetos (prototipos) y concurrente.
- d) Imperativo, orientado a objetos, funcional y reflexivo.

54. Hay lenguajes de programación que soportan únicamente un paradigma. Lo normal es que los lenguajes soporten dos o más paradigmas de programación. Si nos referimos a JavaScript, podemos afirmar que soporta los siguientes paradigmas:

- a) Lógico y declarativo.
- b) Lógico, declarativo y genérico.
- c) Imperativo, orientado a objetos (prototipos) y funcional.
- d) Imperativo, orientado a objetos, funcional y concurrente.

55. El paradigma de programación que permite adaptarse dinámicamente a diferentes situaciones y requisitos es:

- a) El paradigma concurrente.
- b) El paradigma reflexivo.
- c) El paradigma reactivo.
- d) El paradigma funcional.

56. Suponga el siguiente programa escrito en un lenguaje de programación estándar:

```
integer x=1; int cont=0; while (x<50 AND cont<50) do (x=x-1; print x; x=x+1;cont=cont+1;)
```

- a) Este programa imprime cincuenta veces el número 0.
- b) Este programa imprime cincuenta veces el número -1.
- c) Este programa imprime los números impares del 1 al 50.
- d) Este programa imprime los números pares del 1 al 50.

57. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las funciones y los procedimientos:

- a) El paso de parámetros por valor envía una copia del valor que tenga el parámetro real, por lo que no se podrá alterar el contenido de la variable.
- b) Una llamada a una función puede aparecer como operando de una expresión.
- c) Los parámetros por valor no se pueden emplear como parámetros de entrada/salida.
- d) Todo procedimiento debe ejecutar una sentencia de return.

58. Dadas las variables a=1, b=2, c=3, d=1, ¿cuál es la operación lógica que da un resultado false?

- a) ((a>b) and (a<c)) or ((a==c) and (a>=b)).
- b) ((a>=b) and (a<d)) or ((a>=d) and (c>d)).
- c) Not (a==c) or Not (c>b).
- d) (a>=d) or (c>=b).

59. Dadas las variables a=1, b=2, c=3, d=4, ¿cuál es la operación lógica que da un resultado true?

- a) ((a>b) and (a<c)) or ((a==c) and (a>=b)).
- b) ((a>=b) and (a<d)) or ((a>=d) and (c>d)).
- c) Not (a==c) or Not (c>b).
- d) (a>=d) or Not (c>=b).

60. Dadas las variables a=1, b=2, c=3, d=0, ¿cuál es la operación lógica que da un resultado false?

- a) ((a>b) and (a<d)) or ((a==d) and (b<=a)).
- b) ((a>=b) and (a<d)) or ((a>=d) and (c>d)).
- c) Not (a<d) or Not (b<c).
- d) (a>=d) or Not (c>=d).

SOLUCIONES

1. B	31. C
2. D	32. C
3. A	33. D
4. C	34. B
5. C	35. D
6. B	36. B
7. B	37. B
8. C	38. D
9. D	39. C
10. A	40. D
11. C	41. C
12. C	42. A
13. C	43. D
14. B	44. C
15. A	45. C
16. A	46. A
17. C	47. D
18. D	48. B
19. A	49. B
20. A	50. D
21. B	51. C
22. A	52. C
23. D	53. D
24. B	54. C
25. D	55. B
26. C	56. A
27. C	57. D
28. C	58. A
29. A	59. C
30. B	60. A